

3.1 Equations différentielles linéaires homogènes du second ordre à coefficients constants

Lorsqu'une **équation différentielle linéaire à coefficient constant** est de la forme $y'' + ay' + by = 0$, elle est dite **homogène** (ou **sans second membre**) car son second membre est nul.

Définition :

On appelle **équation caractéristique** de l'équation $(E_0) : y'' + ay' + by = 0$ l'équation :

$$(ec) : r^2 + ar + b = 0.$$

Théorème

Soit l'équation différentielle $(E_0) : y'' + ay' + by = 0$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Soient (ec) l'équation caractéristique de (E_0) et Δ le discriminant de (ec) .

- Si $\Delta > 0$, alors les solutions de (E_0) à valeurs réelles sont les fonctions $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x},$$

où r_1 et r_2 sont les racines de (ec) et $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}$.

- Si $\Delta = 0$, alors les solutions de (E_0) à valeurs réelles sont les fonctions $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$y(x) = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x},$$

où r_0 est la racine double de (ec) et $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$.

- Si $\Delta < 0$, alors les solutions de (E_0) à valeurs réelles sont les fonctions $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$y(x) = C_1 e^{px} \cos(qx) + C_2 e^{px} \sin(qx) = e^{px} [C_1 \cos(qx) + C_2 \sin(qx)]$$

où $p + iq$ et $p - iq$ ($p, q \in \mathbb{R}$) sont les racines complexes de (ec) et $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$.

Exemple n° 6

Donner les solutions des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 4y' + 4y = 0$

2. $y'' - y' - 6y = 0$

3. $y'' + 2y' + 2y = 0$

3.2 Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

3.2.1 Principe général de résolution

On considère une équation linéaire du second ordre à coefficients constants : $(E) : y'' + ay' + by = c(x)$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et c est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$.

L'équation **homogène** associée à (E) est l'équation $(E_0) : y'' + ay' + by = 0$.

Théorème :

Si on connaît une solution particulière y_P de (E) , on obtient toutes les solutions de (E) en ajoutant à y_P les solutions de l'équation homogène (E_0) .

$$\begin{array}{lclcl} \textbf{Solutions générales de } (E) & = & \text{une solution particulière de } (E) & + & \text{Solutions générales de } (E_0) \\ y(x) & = & y_P(x) & + & y_H(x) \end{array}$$

Exemple n° 7 On souhaite résoudre l'équation différentielle : $(E) : y'' - y' - 6y = 36x e^x$.

1. Donner les solutions de l'équation homogène $(E_0) : y'' - y' - 6y = 0$.
2. Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $y_P(x) = (-6x - 1) e^x$ est une solution de (E) .
3. En déduire les solutions de l'équation (E) .